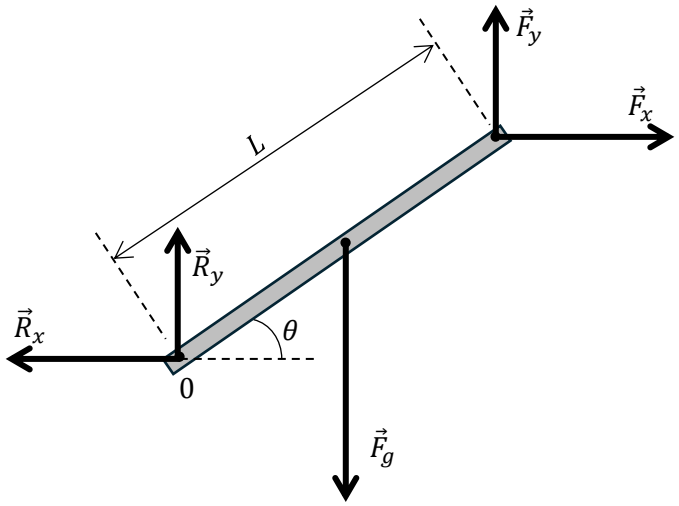
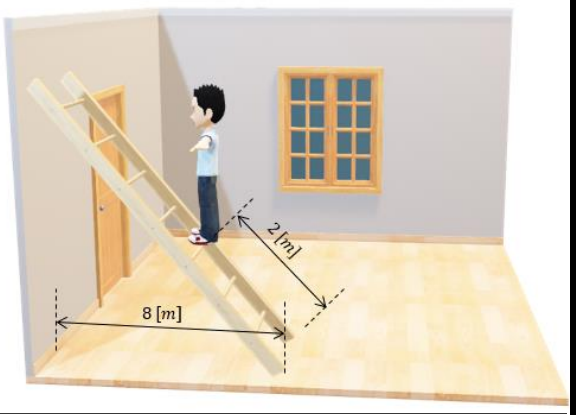
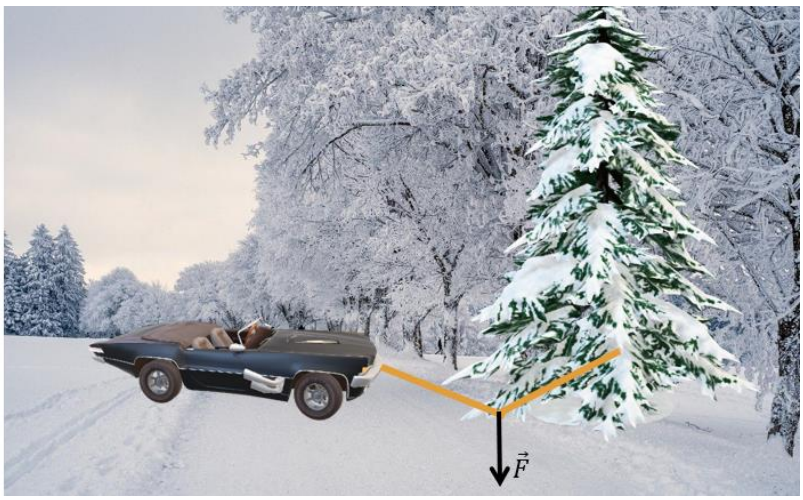
1. Escriba las condiciones de equilibrio para el cuerpo que se muestra en la figura. Considere como centro de momentos el punto 0



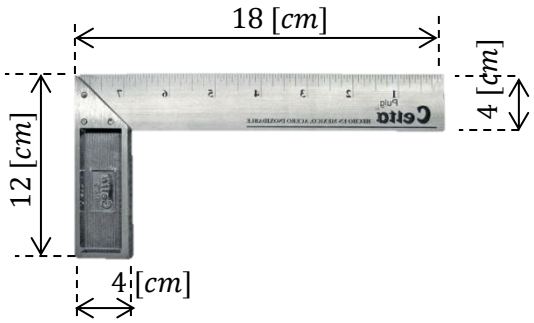
2. Una escalera de $400\ [N]$ de peso y $10\ [m]$ de largo, se coloca contra una pared vertical sin fricción. Una persona que pesa $800\ [N]$ está parada sobre la escalera a $2[m]$ desde el apoyo y medido a lo largo de ella. El pie de la escalera se encuentra a $8[m]$ de la parte inferior de la pared. Calcule la fuerza normal ejercida por el piso sobre la escalera.



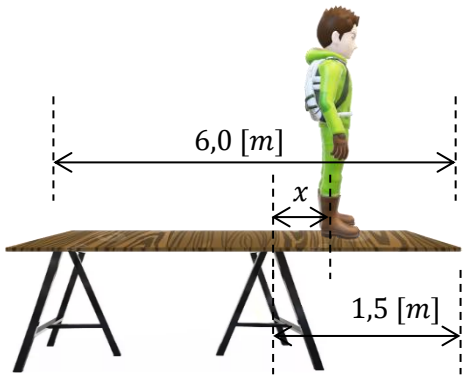
3. El auto de un estudiante de Física queda atascado por la nieve. Para rescatarlo une el extremo de una cuerda al vehículo, y ata el otro extremo en un tronco. El estudiante ejerce después una fuerza $\vec{F}$ sobre el centro de la cuerda, tal como se muestra en la figura. Si la cuerda es inextensible y la magnitud de la fuerza aplicada es de $500\ [N]$ ¿Cuál es la fuerza sobre el carro? (suponga condiciones de equilibrio).



4. En la figura se ve una escuadra de carpintero en forma de “L”. Localice su centro de gravedad.

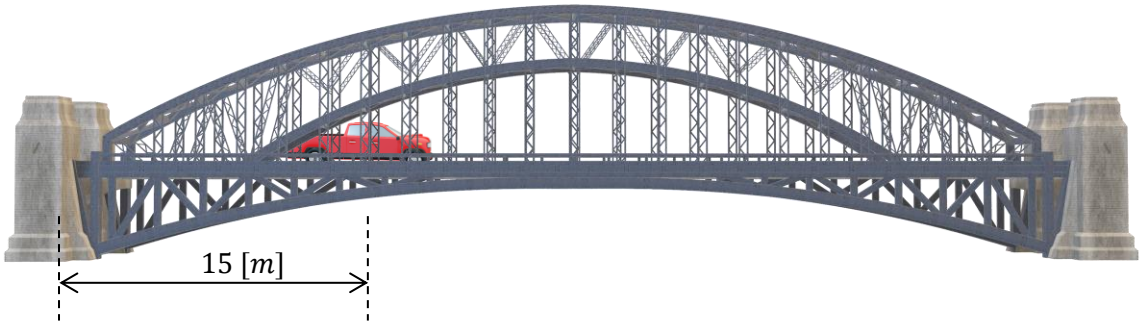


5. Un un tablón uniforme de $6\ [m]$ de longitud y $30\ [kg]$ de masa descansa horizontalmente sobre un andamio. Por uno de los extremos del andamio sobresalen $1{,}5\ [m]$ de tablón. ¿A que distancia máxima se puede parar un pintor de $70\ [kg]$ de masa sobre la parte sobresaliente del tablón, sin que el tablón vuelque?



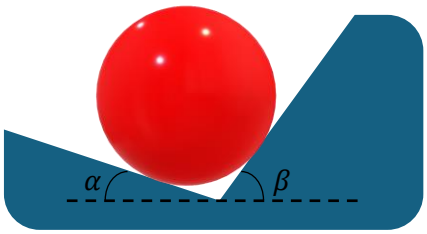
---

6. Un puente de $50\ [m]$ de largo y $80\ [tn]$ de masa se encuentra apoyado en sus extremos, tal como muestra la figura. Una camioneta de $3\ [tn]$ de masa se localiza a $15\ [m]$ de uno de los extremos. ¿Cuáles son las reacciones de los apoyos?



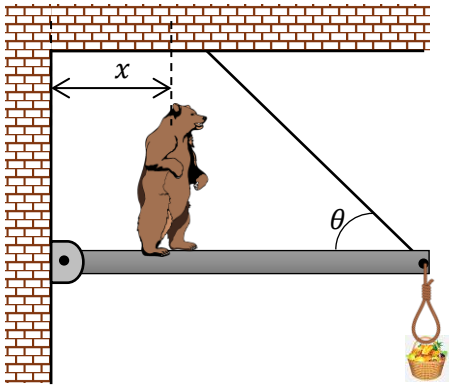
---

7. Una esfera solida de radio R y masa M se coloca en una cuña tal como se muestra en la figura. Las superficies interiores de la cuña no ofrecen fricción. Determine las fuerzas ejercidas por la cuña sobre la esfera en los puntos de contacto.

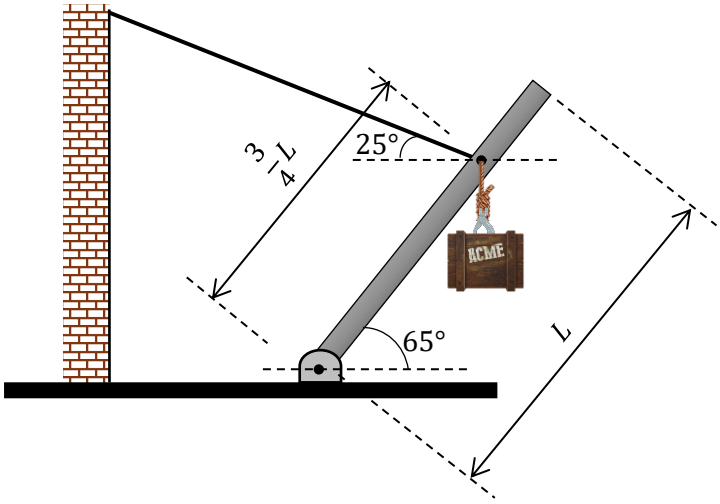


---

8. Un oso hambriento que pesa $700\ [N]$ camina sobre una viga con la intención de llegar a una canasta de comida de $80\ [N]$, que cuelga en el extremo opuesto de la viga. La viga tiene $6\ [m]$ de largo, es uniforme y pesa $200\ [N]$. Se pide:
   a. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga
   b. Hallar la tensión de la cuerda y
   c. Hallar las componentes de la fuerza ejercida por la pared sobre el extremo izquierdo de la viga.
   d. Determinar la distancia máxima que el oso puede caminar antes de que se rompa el alambre, sabiendo que éste es capaz de soportar una tensión máxima de $900\ [N]$.



9. Un pescante uniforme de $120\ [N]$ se sostiene por medio de un cable como muestra la figura. El pescante soporta una caja de $2000\ N$ de peso que cuelga en su extremo superior y además puede girar alrededor de un pivote en la parte inferior. Se pide
   a. Calcular la tensión del cable
   b. Calcular las componentes de la fuerza de reacción del piso sobre el pescante.



10. Un tiburón de $10000\ [N]$ está sostenido por medio de un cable unido a una barra de $4\ [m]$ de masa despreciable y articulada en la base.
    a. Calcule la tensión necesaria para mantener el sistema en la posición mostrada en la figura
    b. Encuentre las fuerzas horizontal y vertical ejercidas sobre la base de la barra.

